

ARKtalk 项目介绍

好友私信与 PRTS AI 系统联系人原型

版本定位：作品集投递版 / 游戏内功能设计与 AI Agent 落地展示

作者：刘冬阳

1. 项目概述

ARKtalk 是一个围绕《明日方舟》好友系统体验设想的产品与交互原型。项目从“游戏已有好友关系，但好友之间无法发送消息”的体验缺口出发，设计一套轻量好友私信系统，并将世界观中已有的人工智能终端 PRTS 作为默认置顶的系统联系人接入会话列表。

项目重点是把 AI 能力游戏化：普通好友私信用于补足游戏内交流，PRTS 则以系统联系人身份承担资料查询、养成建议、材料掉落、技能说明、基建技能和配队参考等工具型需求。

项目项	内容
项目名称	ARKtalk
项目类型	好友私信功能原型 / AI Agent 系统联系人 / Web 聊天 Demo
核心设想	补足好友私信能力，并把 PRTS 作为默认置顶的系统联系人接入游戏
用户对象	需要和好友交流，或查询干员、技能、材料、基建、配队和关卡攻略的玩家
当前形态	Web 聊天界面、好友私信与表情包展示、PRTS 问答、接入说明页、Node 服务端与本地 Wiki JSON 数据
AI 能力	本地 Wiki 检索 + 玩家上下文 + RAG 上下文组织 + DeepSeek API 生成 PRTS 风格回复
项目边界	学习/作品集原型，不用于商业发布；涉及游戏 IP 与 Wiki 数据时需遵守来源协议与非商业边界

2. 设计动机

《明日方舟》当前存在好友系统，玩家可以添加好友、访问助战，但好友之间缺少直接发送消息的能力。好友关系更多承担功能性用途，社交表达较弱。

同时，玩家遇到干员技能、基建技能、材料掉落、关卡打法和配队替代方案时，经常需要跳出游戏查询 Wiki、攻略站或社区内容。ARKtalk 希望把这两个需求放进同一个游戏内消息入口：

- 普通好友私信：解决玩家与好友之间不能交流的问题
- PRTS 系统联系人：降低玩家查询游戏资料和养成建议的成本

2.1 痛点与解决方向

痛点	具体表现	ARKtalk 的解决方向
好友无法私信	好友关系更多承担助战等功能用途，缺少持续交流	新增单人私信入口，支持文本与表情包/贴纸
跳出游戏查资料	玩家遇到材料、技能、配队问题时需要切到浏览器或社区	把 PRTS 放入消息入口，在游戏内直接发起查询
普通查询不懂玩家上下文	外部攻略不知道玩家已有干员、材料和当前练度	加入昵称、仓库、持有干员、练度、技能等级和当前关卡上下文
AI 回答不可验证	纯大模型可能编造技能、材料或攻略	先检索本地 Wiki JSON，再基于资料回答，并展示来源与更新时间
游戏内阅读空间有限	长文攻略不适合小窗口快速查看	输出结构化攻略卡片，区分技能、基建、材料、配队等类型
世界观接入感弱	外部 AI 工具容易破坏沉浸感	借用 PRTS 的人工智能设定，以冷静机械风格回应

3. 产品定位与功能边界

ARKtalk 首版功能边界控制在“单人私信 + PRTS 系统联系人”。普通好友私信只支持文本与表情包/贴纸；PRTS 默认置顶，只回答游戏资料、养成、材料、技能、配队等相关问题。

模块	首版内容	边界
好友私信	单人私聊、文本消息、表情包/贴纸、未读提示	不做群聊、公会频道或公开社区
PRTS 查询	干员、技能、基建、材料、配队、关卡资料	不回答无关闭聊，不做无资料支撑的结论
玩家上下文	昵称、仓库材料、持有干员、干员练度、技能等级、当前关卡	只读取必要数据，不展示隐私信息
输出形式	文本回答、结构化攻略卡片、资料来源、更新时间	首版以文本和卡片为主，不做语音
安全策略	服务端保存 API Key，静态资源白名单，资料不足拒答	不把密钥和敏感上下文暴露给前端

3.1 为什么不做群聊或开放社区

首版不做群聊、公会频道或开放社区，主要原因：

- 社交审核成本高，需要举报、屏蔽、敏感词、风控和运营处理。
- 陌生人沟通容易引入骚扰和违规内容。
- 目标岗位展示中，更适合先证明“功能缺口识别 + 小闭环落地”。
- 单人私信更贴近已有好友关系，不会显著改变游戏社交结构。

4. 核心功能

功能模块	已实现 / 原型内容	设计价值
好友私信框架	聊天界面、会话状态、本地消息、未读/会话展示等前端原型	补足游戏内好友无法交流的问题
表情包/贴纸	普通好友私信支持轻量表情表达	降低纯文本交流的生硬感，贴近游戏内社交氛围
PRTS 系统联系人	PRTS 默认置顶出现，玩家可向其发送自然语言查询	把 AI Agent 包装成符合世界观的游戏内功能
机械化 Prompt	系统 Prompt 要求简练、准确、冷静，超出资料范围时拒答	保证语气贴合 PRTS，减少闲聊化和角色跑偏
本地 Wiki 检索	读取干员、材料 JSON，按意图和关键词匹配技能、基建、材料、配队等问题	在调用大模型前先确定资料来源，降低幻觉风险
RAG 上下文	将搜索结果、来源、更新时间、玩家档案、关卡上下文拼入参考资料	让模型基于证据组织回答
玩家上下文	玩家昵称、仓库材料、持有干员、干员练度、技能等级和当前关卡	让回答从通用资料变成可执行建议
结构化攻略卡片	支持干员概览、技能资料、基建技能、材料掉落、配队建议等卡片	让答案更适合游戏内小屏阅读
接入说明	包含 WebView 接入流程、接口表、DeepSeek Key 服务端保存等说明	体现从原型到游戏客户端接入的产品工程意识

5. 用户流程

- 玩家打开好友 / 消息入口
- 进入会话列表
- 普通好友会话：发送文本或表情包
- 置顶 PRTS 会话：输入资料 / 养成 / 材料 / 配队问题
- 后端识别查询意图
- 检索 Wiki / 游戏资料 / 玩家上下文
- 判断资料是否足够
- 拼接 RAG 上下文
- 调用 AI 生成 PRTS 风格回复
- 返回文本 + 攻略卡片 + 来源

5.1 普通好友私信流程

步骤	用户行为	系统反馈
1	打开好友/消息入口	展示会话列表，PRTS 默认置顶
2	点击普通好友	进入单人聊天界面
3	输入文字或选择表情包	消息显示在聊天气泡中
4	返回会话列表	更新最新消息和未读状态

5.2 PRTS 查询流程

步骤	用户行为	系统反馈
1	点击置顶 PRTS	进入系统联系人会话
2	输入“固源岩哪里刷”等问题	后端识别材料查询意图
3	系统检索资料和玩家上下文	生成 RAG 参考内容
4	PRTS 返回答案	展示文本、结构化卡片、来源与更新时间
5	资料不足或问题越界	使用拒答模板，避免误导玩家

6. PRTS AI Agent 设计

ARKtalk 中的 PRTS 是一个有明确边界的游戏资料查询 Agent。它的任务是根据玩家问题检索资料、组织上下文、调用模型、输出可验证答案。

Agent 环节	实现方式	说明
输入约束	空输入返回“无有效查询指令”	避免无意义调用模型
意图识别	通过关键词识别 material、squad-advice、base-skills、skills、profile	覆盖材料、配队、基建、技能、干员概览等常见问题
资料检索	从 data/wiki/operators 与 data/wiki/materials 加载 JSON 并评分	当前是轻量本地检索，后续可替换为 Meilisearch
上下文拼接	buildRagContext 生成实体、技能、基建、掉落、来源、更新时间	让模型回答时有明确证据
账号上下文	加入 playerNickname、inventory、owned-Operators、operatorLevels、skillLevels、currentStage	使建议与玩家实际资源和练度相关
模型调用	DeepSeek Chat Completion, temperature=0.1, max_tokens=700	降低随机性，控制输出长度
输出风格	系统 Prompt 固定 PRTS 机械化口吻，并要求以“查询结束。”收尾	强化世界观一致性
称呼规则	使用玩家昵称称呼玩家，不写死“博士”	适配玩家自定义昵称
可视化结果	根据意图生成不同 card 类型	让答案从文本变成可读的攻略组件

6.1 PRTS 回答原则

- 先查资料，再组织回答。
- 资料不足时拒答或提示需要补充信息。
- 不输出没有来源支撑的具体数值或结论。
- 回答尽量短、准、结构化。
- 保持 PRTS 的冷静、机械化语气，不变成陪聊角色。

7. 系统结构

层级	文件 / 模块	职责
前端交互	index.html、app.js、style.css、chat-state.js	聊天原型、消息状态、普通好友会话、PRTS 会话展示、结构化卡片渲染
作品集页面	portfolio.html、project-review.html	展示项目目标、用户痛点、核心功能、项目复盘
接入说明	integration-guide.html	描述 WebView 接入、接口表和关键安全边界
数据管理	data-admin.html、data-admin.js	展示 Wiki 数据维护和导入管理思路
服务端	server.js	静态资源白名单、PRTS API、Wiki inventory API、DeepSeek Key 读取
PRTS Agent	prts-agent.js	Prompt、DeepSeek 调用、RAG 回答组装和结构化卡片输出
Wiki 检索	wiki-search.js、wiki-validate.js	加载干员/材料资料，识别意图，生成卡片，校验数据质量
演示数据	data/wiki、player-profile.json、game-context.json	干员、材料、模拟玩家档案和当前关卡上下文
测试	*.test.js	覆盖检索、Prompt、密钥保护、静态资源、数据校验、UI 样式等

8. 接口与接入方案

接口	方法	用途	说明
/api/prts/chat	POST	PRTS 攻略查询	接收 message，返回 reply、card、sources
/api/wiki/inventory	GET	Wiki 数据库存盘点	返回当前演示资料的数量和质量状态
/api/session/exchange	POST（规划）	游戏票据换聊天会话	用于真实游戏 WebView 接入时的鉴权流程
/api/messages	POST（规划）	发送普通好友私信	用于后续接入真实好友消息服务
/api/friends	GET（规划）	获取好友列表	用于游戏内私信入口

8.1 接入策略

- 原型阶段推荐 WebView 接入，游戏客户端打开同域聊天页。
- DeepSeek API Key 只保存在服务端，前端静态页面不可读取。
- 静态资源通过白名单开放，避免直接暴露密钥、data 等敏感或内部文件。
- PRTS 回答必须携带来源与更新时间，便于玩家判断可信度。
- 首版只做单人私信，不做群聊、公会频道或开放社区。

9. 当前演示数据

数据类型	当前内容	用途
干员资料	凯尔希、能天使、银灰、艾雅法拉、史尔特尔，以及导入示例塞雷娅	支持技能、基建、干员概览与配队查询
材料资料	固源岩等材料 JSON	支持材料掉落推荐卡片
玩家档案	昵称、等级、仓库材料、拥有干员、缺失干员、干员练度和技能等级	用于演示个性化配队建议
游戏上下文	当前关卡 H11-4，高压波次与精英敌人，失败原因是缺少稳定爆发与治疗窗口	用于演示上下文感知攻略

10. 风险控制

风险	表现	应对设计
AI 幻觉	模型编造技能、材料或关卡信息	先检索本地资料；无资料时拒答；输出来源和更新时间
资料过期	Wiki 更新后本地 JSON 未同步	后续加入爬虫、Meilisearch、更新时间校验和数据后台
隐私与账号安全	真实接入时需要读取玩家阵容或关卡信息	通过游戏票据换会话，只传必要上下文，敏感信息不进前端
API Key 泄露	前端或静态目录暴露密钥	Key 只由 server.js 读取；静态文件白名单限制访问
IP 与数据协议	使用明日方舟和 PRTS Wiki 内容有授权边界	作品集/学习用途；注明来源；不用于商业发布
聊天功能滥用	私信可能产生骚扰或违规内容	后续普通好友私信需要接入举报、屏蔽、限流和敏感词策略

11. 落地拆解

方向	需求内容	验收标准
程序需求	好友会话列表、单人私信、表情包发送、未读提示、PRTS 置顶联系人、WebView 接入、服务端 API、RAG 检索、玩家上下文读取	普通好友可发送文本/贴纸；PRTS 固定置顶；同一问题能检索资料并返回来源；API Key 不暴露在客户端
美术/UI 需求	会话列表、好友头像、消息气泡、表情面板、PRTS 系统联系人样式、攻略卡片、错误/拒答提示	PRTS 与普通好友有明确视觉区分；资料卡片能显示来源、更新时间和关键结论
验收标准	覆盖私信发送、表情发送、PRTS 问答、资料不足拒答、玩家上下文参与推荐、网络异常提示	不出现普通好友被误识别为 PRTS、无来源回答、无关问题硬答、敏感数据外显等问题

12. 测试与验证

项目包含多个 Node 测试文件，用于验证检索、Agent、密钥保护、静态资源白名单、数据导入、数据校验、UI 约束和聊天状态。

测试方向	说明
prts-agent.test.js	验证 Prompt、DeepSeek 请求、空输入、资料不足和卡片返回
wiki-search.test.js	验证意图识别、干员/材料检索和结构化卡片生成
server-key.test.js / server-static.test.js	验证 API Key 提取和静态资源访问边界
wiki-validate.test.js / data-admin.test.js	验证数据质量、管理台和导入脚本
chat-state.test.js / ui-style.test.js	验证聊天状态和界面样式规则

13. 后续迭代方向

阶段	目标	说明
阶段 1	扩展资料库	补充干员、材料、关卡、敌人、基建技能等字段
阶段 2	真实检索索引	将本地 JSON 升级为 SQLite / Meilisearch，提高中文检索质量
阶段 3	账号接入	接入游戏账号 token，用真实拥有干员、练度和当前关卡替代模拟档案
阶段 4	聊天服务	接入真实好友消息、离线消息、举报、屏蔽、免打扰和未读系统
阶段 5	运营反馈	收集“有用/错误”反馈，统计高频问题并修正资料或 Prompt
阶段 6	多端扩展	扩展至 QQ Bot、Discord Bot、移动 WebView 或桌面小助手

14. 作品集表达重点

投递时建议重点展示：

- 这是从游戏体验缺口出发的功能设计：好友系统先补足单人私信，再承载游戏内工具型 AI。
- PRTS 的接入基于原世界观中已有的人工智能设定，降低违和感。
- 项目展示了 AI Agent 的产品边界：检索、拒答、来源标注、结构化卡片、玩家上下文和安全接入。
- 相比单纯聊天机器人，ARKtalk 更适合强调“游戏系统设计 + 交互原型 + AI 功能落地”。

简历/面试表述：

设计并实现 ARKtalk 好友私信与 PRTS AI 系统联系人原型，包含普通好友私信、表情包/贴纸、PRTS 默认置顶、RAG 检索、DeepSeek 接入、结构化攻略卡片、模拟玩家上下文、WebView 接入方案和 Node 测试覆盖。

15. 资料来源

- D:\project \ARKtalk \接入 ai 聊天机器人计划.md
- D:\project \ARKtalk \portfolio .html
- D:\project \ARKtalk \integration -guide.html
- D:\project \ARKtalk \prts -agent.js
- D:\project \ARKtalk \wiki -search.js
- 当前作品集与简历中的 ARKtalk 项目说明